

Manual Técnico: Academia Musical JACQUIN

Todo lo que necesitas saber para gestionar y entender el sistema

1. ¿Qué es este proyecto?

Es la plataforma digital de la **Academia Musical JACQUIN**. No es solo una web; es un sistema que conecta a estudiantes, profesores y administradores para que la música no pare.

Aquí gestionamos desde quién enseña qué instrumento hasta el inventario de pianos y las inscripciones a los próximos conciertos. Todo de forma rápida y sin líos.

2. Las piezas del motor (Arquitectura)

El sistema está dividido en dos grandes bloques que se hablan entre sí:

- **La Web (Frontend):** Lo que ve el usuario. Está hecha con HTML, CSS y JavaScript puro. Es rápida, limpia y se adapta a cualquier pantalla (PC o móvil).
 - **La API (Backend):** El cerebro que vive en el servidor. Escrito en PHP, se encarga de guardar datos, enviar correos y asegurar que solo los autorizados entren.
 - **Base de Datos:** Un almacén MySQL donde guardamos toda la información de forma segura.
-

3. Ponlo a funcionar en 5 pasos (Instalación)

Si quieres tenerlo en tu computadora para probar o desarrollar, sigue este paso a paso:

1. **Descarga XAMPP:** Instálalo y asegúrate de que use PHP 8 o superior.
 2. **Copia los archivos:** Pon la carpeta del proyecto dentro de `C:/xampp/htdocs/`.
 3. **Importa la Base de Datos:** Entra a [phpMyAdmin](#), crea una base de datos nueva y sube el archivo SQL que está en `jacquin_api/database/`.
 4. **Configura la conexión:** Ve a `jacquin_api/config/env.php` (o crea uno basado en el ejemplo) y pon el nombre de tu base de datos y tu usuario de MySQL.
 5. **¡Listo!** Abre tu navegador en `http://localhost/project_jacquin/web_page` y empieza a navegar.
-

4. ¿Dónde está cada cosa? (Estructura)

Web Page (Interfaz)

- `/pages`: Aquí están todos los archivos HTML (la cara de la web).
- `/js`: Los scripts que hacen que las cosas se muevan y carguen datos.
- `/css`: El diseño, los colores y las fuentes.
- `/uploads`: Donde se guardan las fotos de los eventos y alumnos.

Jacquin API (Servicios)

- **/config**: La llave del sistema. Aquí se configura la base de datos y el correo.
 - **/helpers**: Herramientas rápidas para validar datos o enviar mails.
 - **admin_*.php**: Scripts que solo usa el administrador para crear o borrar cosas.
-

5. Cómo se usa el sistema (Flujos Clave)

Gestión de Eventos

Cuando hay un concierto nuevo, el administrador va al panel y sube la información. La API guarda la foto en la carpeta de **uploads** y la info en la base de datos. Automáticamente, la página principal muestra el nuevo evento en el carrusel.

Inscripciones y Usuarios

Los alumnos pueden registrarse y pedir clases. El sistema valida sus datos y, si el administrador lo aprueba, se le asigna un horario y un profesor. Todo queda registrado para que nadie se pierda una nota.

Seguridad

Usamos validación de sesiones y filtros de seguridad en la API para que los datos de los alumnos estén siempre protegidos. Las contraseñas se guardan de forma encriptada.

6. Trucos para Desarrolladores

- **Acceso Externo**: Si necesitas que alguien vea lo que estás haciendo desde fuera, usa el comando **INICIAR_ZROK.bat**. Te dará una URL pública temporal.
 - **Limpieza de Código**: Todo lo que no sea código de la app (documentos, backups) está en el **.gitignore**. Así el repositorio se mantiene ligero y rápido.
 - **Estilo Visual**: Aunque usamos CSS puro, nos inspiramos en sombras suaves, bordes redondeados (18px) y tipografías claras como Inter para que la experiencia sea premium.
-

Documento creado por el equipo de Antigravity AI para Academia Musical JACQUIN. *Mantenlo simple, mantenlo musical.*